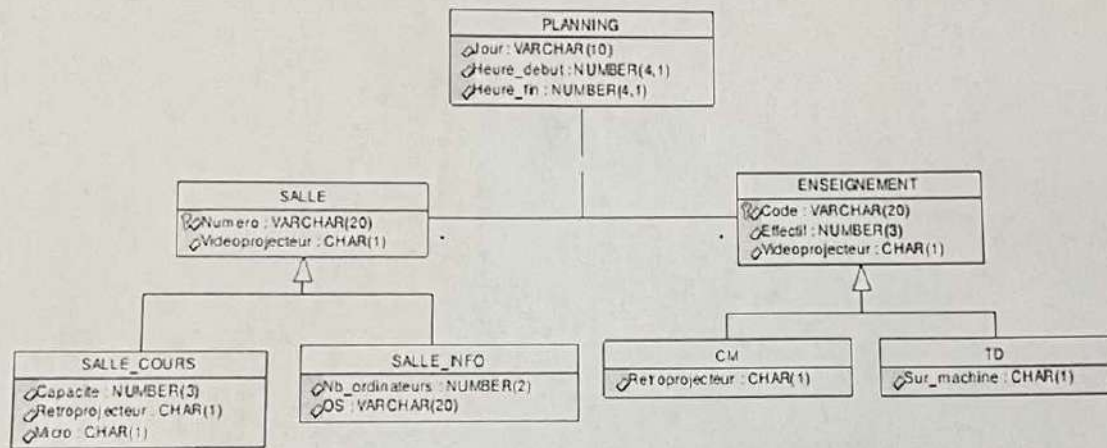


Enoncé Soit la figure suivante :



1. Créer les classes figurant sur le diagramme UML ci-dessus (sauf PLANNING) en tenant compte des liens d'héritage entre elles.

NB: SALLE est une classe abstraite qui n'aura aucune instance, tandis qu'ENSEIGNEMENT pourra en avoir.

Convention de nommage des types : préfixer le nom de la classe par T_ (ex. T_Salle).

2. Matérialiser la classe-association PLANNING sous forme d'un type T_Planning incluant en plus des attributs mentionnés dans le diagramme de classes deux attributs références de salle et d'enseignement, respectivement.

Tables objets

Créer trois tables objets afin de stocker les données relatives à la gestion du planning :

- Salle (stockage des instances des types T_Salle, T_Salle_cours et T_Salle_info) ;
- Enseignement (stockage des instances des types T_Enseignement, T_CM et T_TD) ;
- Planning (stockage des instances du type T_Planning).

Ne pas oublier d'assurer l'intégrité référentielle (références de Planning). Est-il possible de définir une clé primaire sur des références ?

⇒ Définir un déclencheur prenant en charge la contrainte de clé primaire sur la table Planning.

Inserer le contenu des tables précédentes

Requêtes

1. Liste de toutes les salles. Est-ce qu'un SELECT * fonctionne ?
2. Liste de tous les enseignements. Est-ce qu'un SELECT * fonctionne ?
3. État « brut » du planning. Est-ce qu'un SELECT * fonctionne ? Pourquoi ?
4. Planning des salles : code d'enseignement, numéro de salle, jour, heure de début et heure de fin de l'enseignement (jointure implicite).
5. Code d'enseignement et numéro de salle pour les enseignements nécessitant un vidéoprojecteur et affectés à une salle qui n'en dispose pas.
6. Nombre d'enseignements différents par salle.
7. Numéro des salles qui ne figurent pas au planning (salles libres).